



Nome: _____ Data: ____/____/____

Curso: _____ Período: _____ Turno: _____

Matéria: Estrutura de Dados

Professora: Mayana Duarte Araújo

Exercício de Grafos III

Use o grafo abaixo para responder às questões 1 a 6.

Grafo G

Vértices: A, B, C, D, E

Arestas: A-B, A-C, B-C, B-D, C-E, D-E

1. Desenhe o grafo G usando os vértices e arestas fornecidos.
2. Monte a *matriz de adjacência* do grafo G. Ordem dos vértices: A, B, C, D, E
Ordem dos vértices: A, B, C, D, E
3. Monte a *lista de adjacência* do grafo G.
4. Liste o *grau de cada vértice*.
5. Execute o algoritmo **BFS (Busca em Largura)** a partir do vértice A.
Liste a ordem de visita.
6. Execute o algoritmo **DFS (Busca em Profundidade)** a partir do vértice A.
Liste a ordem de visita.

Para as questões 7 a 10, considere o grafo H abaixo:

Vértices: 1, 2, 3, 4

Arestas direcionadas:

1→2, 1→3, 2→4, 3→4

7. Desenhe o grafo H com orientação das setas.
8. Construa a *matriz de adjacência* de H.
Ordem: 1, 2, 3, 4
9. Construa a *matriz de incidência* de H.
Ordem dos vértices: 1, 2, 3, 4
Arestas (na ordem):
e1: 1→2
e2: 1→3
e3: 2→4
e4: 3→4
10. Identifique se o grafo H é:
a) cíclico ou acíclico
b) conexo ou desconexo (considerando direção)